FinWise

Entiende tu dinero. Anticipa tus decisiones.

Especificación del Proyecto — Primera Demo Académica

Control financiero básico · MVP · 2025

1.

Visión

1.1 Nombre del proyecto

FinWise

1.2 Descripción general

FinWise es una aplicación web de gestión financiera personal orientada a transformar registros de ingresos, gastos y compromisos en información útil para la toma de decisiones. La aplicación no se plantea únicamente como un registro de gastos; su valor principal está en interpretar la situación financiera del usuario para ayudarle a responder preguntas como:

- ¿Cuánto he gastado este mes?
- ¿Cuánto dinero tengo realmente disponible para gastar?
- ¿Estoy cumpliendo mi presupuesto?
- ¿Cuánto debería ahorrar para una meta?
- ¿Cómo podría terminar el mes si mantengo mi ritmo de gasto?

La filosofía general del producto es:

> *"Registrar → Analizar → Predecir → Recomendar"*

1.3 Problema

Muchas personas conocen el saldo de sus cuentas, pero no necesariamente saben cuánto de ese dinero pueden usar sin afectar gastos necesarios, obligaciones o metas. La información financiera suele estar distribuida entre aplicaciones bancarias, hojas de cálculo, notas, extractos y otras herramientas.

> *Estudiantes universitarios y jóvenes profesionales tienen dificultad para saber cuánto dinero pueden gastar sin comprometer sus gastos necesarios y metas, porque sus ingresos, gastos y obligaciones no se interpretan en conjunto.*

1.4 Usuario objetivo inicial

- Estudiantes universitarios
- Jóvenes profesionales
- Personas que administran personalmente sus ingresos y gastos

1.5 Propuesta de valor

FinWise busca responder una pregunta central:

> *"¿Cuánto puedo gastar realmente sin perjudicar mis compromisos y objetivos financieros?"*

En lugar de mostrar únicamente datos aislados, la aplicación pretende convertir movimientos financieros en información comprensible para apoyar decisiones de gasto.

1.6 Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web de gestión financiera personal que permita registrar, centralizar, analizar y proyectar información económica para apoyar decisiones sobre gastos, presupuestos, metas y disponibilidad de dinero.

1.7 Alcance de la primera demo

La primera demo académica se concentra en un flujo de extremo a extremo:

- Registrar ingresos y gastos.
- Calcular el saldo líquido.
- Configurar obligaciones pendientes.
- Configurar una reserva de seguridad.
- Calcular el dinero disponible.
- Mostrar un resumen financiero sencillo.

Concepto	Definición
Saldo líquido	Dinero resultante de los ingresos y gastos registrados.
Dinero disponible	Cantidad aproximada que el usuario puede gastar después de descontar sus compromisos configurados.

1.8 Función diferencial del MVP

La función principal del MVP es calcular el dinero disponible para gastar. La fórmula mínima para la primera demo es:

```
dineroDisponibleMVP =
saldoLiquido
- obligacionesPendientes
- reservaSeguridad
```

La intención es demostrar que **saldo** y **dinero disponible** no significan lo mismo.

2.

Roles

2.1 Rol principal — Usuario de FinWise

Descripción	Persona que administra directamente sus ingresos y gastos y quiere comprender cuánto dinero puede utilizar sin comprometer sus obligaciones.
Perfil inicial	Estudiante universitario · Joven profesional
Meta principal	*Saber cuánto puede gastar en el periodo actual sin descuidar sus obligaciones y metas de ahorro.*
Obstáculo principal	*El saldo que ve en sus cuentas no refleja lo que realmente tiene disponible, porque debe considerar gastos, compromisos y reservas antes de tomar una decisión de compra.*

Acciones principales dentro del MVP

- Registrar ingresos
- Registrar gastos
- Consultar su saldo líquido
- Registrar obligaciones pendientes
- Configurar una reserva de seguridad
- Consultar cuánto dinero tiene disponible para gastar
- Visualizar un resumen financiero
- Recibir una advertencia si su dinero disponible es negativo

2.2 Decisión de alcance sobre roles

Para el MVP académico se utilizará **un solo rol funcional**. No se incluye un rol de administrador, asesor financiero, banco u otro actor porque no es necesario para demostrar la propuesta de valor principal de la primera versión. La separación entre múltiples usuarios mediante autenticación podrá incorporarse en una etapa posterior.

3.

Historias de usuario

Las historias de usuario se agrupan bajo la épica **"Control financiero básico"**. Cada historia utiliza el formato: *Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio].*

HU-01 Registrar un ingreso

Como usuario de FinWise,
quiero registrar manualmente un ingreso,
para mantener actualizada la información sobre el dinero que entra durante el periodo.

Criterios de aceptación

1	El usuario puede ingresar un monto mayor que cero.
2	El movimiento puede registrarse como tipo Ingreso.
3	El ingreso queda almacenado correctamente.
4	Los ingresos del periodo se actualizan después de guardar el movimiento.
5	El saldo líquido se recalcula después del registro.
6	Un dato inválido genera un mensaje comprensible.

HU-02 Registrar un gasto

Como usuario de FinWise,
quiero registrar manualmente un gasto,
para conocer cuánto dinero he utilizado durante el periodo.

Criterios de aceptación

1	El usuario puede ingresar un monto mayor que cero.
2	El movimiento puede registrarse como tipo Gasto.
3	El gasto queda almacenado correctamente.
4	Los gastos del periodo se actualizan después de guardar el movimiento.
5	El saldo líquido se recalcula después del registro.
6	Un dato inválido genera un mensaje comprensible.

HU-03 Consultar el resumen financiero

Como usuario de FinWise,
quiero visualizar un resumen de mis ingresos, gastos y saldo líquido,
para comprender rápidamente mi situación financiera actual.

Criterios de aceptación

1	La interfaz muestra los ingresos del periodo.
2	La interfaz muestra los gastos del periodo.
3	La interfaz muestra el saldo líquido.
4	Los valores cambian después de registrar movimientos.
5	Los montos se presentan en COP con un formato consistente.
6	Los estados sin información se muestran de forma comprensible.

HU-04 Registrar obligaciones pendientes

Como usuario de FinWise,
quiero indicar cuánto dinero debo reservar para obligaciones pendientes,
para evitar considerar ese dinero como disponible para gastar.

Criterios de aceptación

1	El usuario puede registrar el valor de sus obligaciones pendientes.
2	El valor registrado no puede ser negativo.
3	Las obligaciones se almacenan correctamente.
4	El dinero disponible se recalcula al modificar este valor.
5	La interfaz identifica claramente este monto como un compromiso.

HU-05 Configurar una reserva de seguridad

Como usuario de FinWise,
quiero definir una reserva de seguridad,
para conservar una parte de mi saldo fuera del dinero que puedo gastar.

Criterios de aceptación

1	El usuario puede definir un valor de reserva igual o mayor que cero.
2	La reserva se almacena correctamente.
3	La reserva se descuenta al calcular el dinero disponible.
4	Modificar la reserva actualiza el resultado mostrado.
5	La interfaz diferencia la reserva de los gastos y obligaciones.

HU-06 Saber cuánto dinero puedo gastar

Como estudiante universitario o joven profesional que administra sus finanzas,
quiero saber cuánto dinero puedo gastar realmente,
para tomar decisiones de compra sin comprometer mis obligaciones del periodo.

```
Saldo líquido: $1.800.000
Obligaciones pendientes: $600.000
Reserva de seguridad: $200.000
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Dinero disponible: $1.000.000
```

Criterios de aceptación

1	El usuario registra al menos un ingreso y un gasto y el sistema actualiza el saldo líquido.
2	El usuario define obligaciones pendientes y una reserva de seguridad y estos valores se descuentan del saldo líquido.
3	El dinero disponible cambia automáticamente después de modificar información que afecte el cálculo.
4	Un resultado negativo se muestra como una advertencia clara y no como dinero utilizable.
5	Los valores monetarios se muestran en COP con formato consistente.
6	La interfaz diferencia explícitamente entre saldo líquido y dinero disponible.

HU-07 Recibir advertencia por disponible negativo

Como usuario de FinWise,
quiero recibir una advertencia cuando mi dinero disponible sea negativo,
para saber que no debería considerar ese resultado como dinero que puedo gastar.

Criterios de aceptación

1	El sistema detecta que el resultado del cálculo es menor que cero.
2	La interfaz presenta una advertencia clara.
3	El valor negativo no se presenta como dinero utilizable.
4	La advertencia desaparece o cambia al corregirse los datos que originaron el resultado.

4.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen **qué debe hacer el sistema**.

RF-01 Registrar ingresos

El sistema debe permitir al usuario registrar manualmente ingresos.

Datos mínimos

- Tipo de movimiento
- Monto
- Fecha
- Descripción opcional

Validaciones mínimas

- El monto debe ser mayor que cero.
- La fecha debe ser válida.

RF-02 Registrar gastos

El sistema debe permitir al usuario registrar manualmente gastos.

Datos mínimos

- Tipo de movimiento
- Monto
- Fecha
- Descripción opcional

Validaciones mínimas

- El monto debe ser mayor que cero.
- La fecha debe ser válida.

RF-03 Calcular saldo líquido

El sistema debe calcular el saldo líquido a partir de los movimientos registrados. Fórmula: saldoLiquido = ingresosRegistrados – gastosRegistrados. El resultado debe actualizarse cuando cambien los movimientos que intervienen en el cálculo.

RF-04 **Registrar obligaciones pendientes**

El sistema debe permitir configurar el valor de las obligaciones pendientes consideradas para el periodo actual.

El valor debe

- Ser igual o mayor que cero.
- Quedar almacenado.
- Participar en el cálculo del dinero disponible.

RF-05 **Configurar reserva de seguridad**

El sistema debe permitir al usuario configurar una reserva de seguridad.

El valor debe

- Ser igual o mayor que cero.
- Almacenarse correctamente.
- Descontarse del saldo líquido al calcular el dinero disponible.

RF-06 **Calcular dinero disponible**

El sistema debe calcular el dinero disponible para gastar mediante la regla: dineroDisponibleMVP = saldoLiquido – obligacionesPendientes – reservaSeguridad. El cálculo debe actualizarse cuando cambie cualquiera de sus componentes.

RF-07 **Mostrar resumen financiero**

El sistema debe mostrar como mínimo: ingresos del periodo, gastos del periodo, saldo líquido, obligaciones pendientes, reserva de seguridad y dinero disponible. La interfaz debe diferenciar visual y conceptualmente el saldo líquido del dinero disponible.

RF-08 **Mostrar advertencia por disponible negativo**

Cuando dineroDisponibleMVP < 0, el sistema debe mostrar una advertencia clara indicando que el usuario no debe interpretar ese resultado como dinero disponible para gastar.

RF-09 **Actualizar automáticamente los cálculos**

Cuando el usuario registre o modifique datos que afecten ingresos, gastos, obligaciones pendientes o reserva de seguridad, el sistema debe recalcular los indicadores dependientes.

RF-10 **Formatear valores monetarios**

El sistema debe mostrar los montos del MVP en pesos colombianos (COP) usando un formato consistente, por ejemplo: $1.250.000

RF-11 **Validar entradas**

El sistema debe validar los datos antes de almacenarlos.

Como mínimo

- Montos mayores que cero para ingresos y gastos.
- Valores no negativos para compromisos y reserva.
- Fechas válidas.
- Tipos de movimiento válidos.

RF-12 **Manejar estados vacíos**

Cuando no existan datos suficientes, el sistema debe mostrar un estado vacío comprensible en lugar de dejar una pantalla sin contenido. Ejemplo: "Aún no tienes transacciones. Registra tu primer ingreso o gasto para comenzar a analizar tus finanzas."

RF-13 **Manejar errores**

Cuando una operación falle, el sistema debe mostrar un mensaje comprensible para el usuario. Ejemplo: "No pudimos guardar la transacción. Inténtalo nuevamente." Los detalles técnicos no deben mostrarse directamente al usuario final.

5.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen **qué tan bien debe funcionar el sistema**.

Nota académica: los archivos base del proyecto describen estas cualidades, pero no fijan números concretos para todas ellas. Por eso, cuando aparece un valor cuantitativo en esta sección, se presenta como un criterio verificable propuesto para la primera demo.

RNF-01 **Rendimiento**

Las operaciones principales del MVP deben responder con rapidez suficiente para una demostración fluida.

Criterios verificables

- El registro de una transacción y la actualización del resumen: máximo 3 segundos en condiciones normales.
- La consulta del resumen financiero: máximo 3 segundos en condiciones normales de uso.
- La lógica del cálculo de dinero disponible no debe requerir procesos perceptiblemente lentos.

RNF-02 **Seguridad**

La información financiera debe tratarse como información sensible. El sistema debe validar todas las entradas, evitar almacenar contraseñas en texto plano, evitar guardar secretos o datos financieros sensibles en logs y usar variables de entorno para secretos.

Criterios verificables

- 0 contraseñas almacenadas en texto plano.
- 0 secretos o tokens incluidos directamente en el repositorio.
- 0 credenciales bancarias almacenadas en el MVP.
- Cuando exista autenticación, el 100% de las consultas de datos de usuario debe comprobar la propiedad o autorización correspondiente.

RNF-03 **Precisión monetaria**

Restricción transversal indispensable para FinWise. El sistema debe evitar float en cálculos monetarios críticos, mantener un formato monetario consistente, usar COP como moneda inicial y evitar redondeos intermedios innecesarios.

Criterios verificables

- El 100% de los cálculos monetarios críticos debe utilizar una representación segura para dinero.
- Los valores mostrados en el MVP deben usar un formato de moneda consistente.

RNF-04 **Usabilidad**

La interfaz debe ser clara y comprensible sin depender de instrucciones extensas. Debe diferenciar claramente ingreso, gasto, saldo líquido y dinero disponible, mostrar errores comprensibles y evitar terminología financiera innecesariamente técnica.

Criterios verificables

- Una persona nueva debería poder registrar un ingreso, registrar un gasto, configurar compromisos e identificar su dinero disponible en menos de 3 minutos.

RNF-05 **Disponibilidad**

La aplicación debe estar disponible durante las sesiones de prueba y presentación. Una caída del servicio no debe producir pérdida silenciosa de datos. Los errores de disponibilidad se deben comunicar de forma comprensible.

Criterios verificables

- Objetivo de 99% de disponibilidad mensual, excluyendo mantenimiento programado.

RNF-06 **Escalabilidad**

El diseño debe permitir que el sistema pueda crecer posteriormente a múltiples cuentas y grandes cantidades de transacciones sin reemplazar su estructura fundamental.

Criterios verificables

- El modelo de datos debe permitir múltiples cuentas en futuras versiones.
- El sistema debe estar diseñado para manejar miles de transacciones.
- Las consultas deben poder optimizarse mediante índices, agregaciones o caché cuando el volumen crezca.
- La arquitectura debería soportar al menos 10.000 transacciones asociadas a un usuario sin requerir un rediseño fundamental.

RNF-07 **Mantenibilidad**

El proyecto debe conservar una arquitectura modular y evitar mezclar la lógica financiera con los componentes de interfaz. Debe utilizar TypeScript de forma estricta, mantener validaciones centralizadas, separar lógica financiera de la interfaz y documentar las reglas financieras relevantes.

Criterios verificables

- Antes de considerar una entrega terminada deben pasar correctamente: lint, typecheck, tests, build.
- El 100% de la lógica financiera crítica debe estar fuera de los componentes de interfaz.
- Los cálculos financieros principales deben tener pruebas unitarias.

RNF-08 **Compatibilidad**

El sistema debe funcionar como aplicación web, ser compatible con navegadores modernos, utilizar un diseño responsive y priorizar inicialmente escritorio para la primera demo.

RNF-09	Accesibilidad básica
La interfaz debe intentar aplicar buenas prácticas: contraste suficiente, etiquetas en formularios, navegación por teclado, botones identificables, estados de foco y atributos de accesibilidad cuando corresponda.	

6.

Fuera de alcance

Esta sección define explícitamente lo que **no se implementará en la primera demo académica**. El objetivo es evitar que el MVP crezca innecesariamente y asegurar que los tres Must principales queden completos y demostrables.

6.1 Funcionalidades que NO se implementarán en el MVP

✗ Integración bancaria	✗ Simulador financiero
✗ Ejecución de pagos	✗ Importación CSV
✗ Almacenamiento de credenciales bancarias	✗ Reportes avanzados
✗ Almacenamiento de números completos de tarjetas	✗ Asistente con inteligencia artificial
✗ Administración avanzada de deudas	✗ Aplicación móvil
✗ Financial Score	✗ Suscripciones avanzadas

6.2 Funcionalidades que pueden implementarse después

Estas características aportan valor, pero no son necesarias para demostrar el MVP:

■ Edición y eliminación de transacciones	■ Proyección de fin de mes
■ Categorización de movimientos	■ Detección de movimientos recurrentes
■ Presupuesto mensual	■ Inicio de sesión con Google
■ Autenticación multiusuario	■ Alertas más avanzadas
■ Múltiples cuentas financieras	■ Comparación entre meses
■ Metas de ahorro	■ Recomendaciones personalizadas
■ Gráficas de gastos por categoría	

6.3 Justificación del recorte

El MVP académico debe demostrar de forma completa tres capacidades esenciales:

1	Registrar manualmente ingresos y gastos.
2	Mostrar un resumen financiero básico.
3	Calcular y mostrar el dinero disponible para gastar después de descontar compromisos configurados.

El propósito de esta decisión es evitar:

- Confundir "mínimo" con "incompleto".
- Marcar todas las funciones como imprescindibles.
- Construir módulos avanzados antes de validar la propuesta de valor.
- Introducir bancos, pagos o IA demasiado pronto.
- Presentar un proyecto demasiado grande para ser probado de extremo a extremo.

7.

Otros

Matriz de trazabilidad

Relación entre historias de usuario y requisitos funcionales del MVP:

Historia de usuario	Requisitos funcionales relacionados
HU-01 Registrar un ingreso	RF-01, RF-03, RF-09, RF-10, RF-11
HU-02 Registrar un gasto	RF-02, RF-03, RF-09, RF-10, RF-11
HU-03 Consultar el resumen financiero	RF-03, RF-07, RF-09, RF-10, RF-12
HU-04 Registrar obligaciones pendientes	RF-04, RF-06, RF-09, RF-11
HU-05 Configurar reserva de seguridad	RF-05, RF-06, RF-09, RF-11
HU-06 Saber cuánto dinero puedo gastar	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10
HU-07 Recibir advertencia por disponible negativo	RF-08, RF-09, RF-13

Prueba de viabilidad del MVP

¿Se explica en una frase? **Sí.**

FinWise permite registrar movimientos básicos y estimar cuánto dinero puede gastar una persona sin comprometer obligaciones configuradas.

¿Puede probarlo un usuario en un dispositivo? **Sí.**

La primera demo puede ejecutarse en un navegador de escritorio y mostrar un flujo completo de registro, cálculo y consulta.

¿Evita pagos y datos financieros altamente sensibles? **Sí.**

No conecta bancos, no ejecuta pagos, no solicita credenciales bancarias, no almacena números completos de tarjetas.

¿Es razonable construirlo con el stack definido? **Sí.**

El alcance requiere formularios, persistencia de datos, reglas financieras simples y una vista de resumen.

4 / 4 — El MVP académico es viable.

Checklist final de especificación

✓ La visión explica el problema y para quién se resuelve.

✓ El rol principal está definido.

✓ Las historias de usuario indican como / quiero / para.

✓ Las historias principales tienen criterios de aceptación.

✓ Los requisitos funcionales son claros y están identificados individualmente.

✓ El cálculo principal de dinero disponible está definido.

✓ Los requisitos no funcionales cubren rendimiento.

✓ Los requisitos no funcionales cubren seguridad.

✓ Los requisitos no funcionales cubren usabilidad.

✓ Los requisitos no funcionales cubren disponibilidad.

✓ Los requisitos no funcionales cubren escalabilidad.

✓ Los requisitos no funcionales cubren mantenibilidad.

✓ Los requisitos medibles propuestos están identificados como propuestas cuando no provienen directamente de la documentación base.

✓ El alcance de la primera demo está claramente separado de la evolución futura.

✓ Lo que queda fuera de alcance está escrito explícitamente.

✓ Una persona que no asistió a la explicación debería poder entender qué problema resuelve FinWise, qué debe hacer la primera versión y cómo comprobar que funciona.